

관측업무규정

제 정 1999. 9. 6. 기상청훈령 제326호
 일부개정 2001. 12. 31. 기상청훈령 제369호
 일부개정 2002. 7. 11. 기상청훈령 제376호
 (기상청직제개정에따른기상청
 행정감사규정등일부개정령)
 일부개정 2003. 1. 13. 기상청훈령 제382호
 일부개정 2003. 8. 27. 기상청훈령 제390호
 일부개정 2003. 11. 17. 기상청훈령 제393호
 (지구대기감시규정)
 일부개정 2005. 8. 30. 기상청훈령 제425호
 일부개정 2005. 12. 14. 기상청훈령 제442호
 일부개정 2005. 12. 22. 기상청훈령 제444호
 일부개정 2006. 6. 1. 기상청훈령 제449호
 전부개정 2007. 2. 15. 기상청훈령 제485호
 일부개정 2007. 4. 16. 기상청훈령 제493호
 일부개정 2008. 4. 4. 기상청훈령 제542호
 일부개정 2008. 10. 31. 기상청훈령 제570호
 일부개정 2009. 6. 29. 기상청훈령 제618호
 (기상청 사무관리규정 시행세칙 등 일부개정령)
 일부개정 2009. 8. 24. 기상청훈령 제633호
 (일몰제 도입을 위한 「예보업무규정」 등 일부개정령)
 일부개정 2010. 1. 20. 기상청훈령 제648호
 일부개정 2010. 5. 14. 기상청훈령 제657호
 (기상청과 그 소속기관 직제 및 직제 시행규칙 개정에 따른
 기상청 사무관리규정 시행세칙 등 일부개정령)
 일부개정 2010. 7. 5. 기상청훈령 제665호
 타규정개정 2010. 11. 30. 기상청훈령 제683호
 (예보업무규정)
 일부개정 2012. 8. 23. 기상청훈령 제735호
 일부개정 2015. 3. 31. 기상청훈령 제796호
 일부개정 2015. 7. 15. 기상청훈령 제806호
 (기상청과 그 소속기관 직제 및 직제 시행규칙 개정에 따른
 기상청 자체평가위원회 등 일부개정령)
 일부개정 2017. 5. 23. 기상청훈령 제879호
 일부개정 2018. 5. 31. 기상청훈령 제914호
 전부개정 2020. 8. 5. 기상청훈령 제988호
 전부개정 2024. 8. 21. 기상청훈령 제1127호
 일부개정 2026. 1. 27. 기상청훈령 제1169호
 (기상청과 그 소속기관 직제 시행규칙 개정에 따른
 15개 행정규칙의 일부개정에 관한 훈령)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「기상법」 제7조, 제7조의2, 제7조의3, 제7조의4, 제8조, 제8조2, 제44조 및 같은 법 시행령 제4조, 제4조의2, 제4조의3, 제4조의4, 제5조, 제5조의2에 따라 기상청장에게 위임한 사항과 그 시행에 필요한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 기상관측에 관한 업무(이하 "관측업무"라 한다)에 관하여 다른 법령에 따로 정한 규정이 있는 경우 외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "관측관서"란 기상청 소속기관 중 기상관측을 수행하는 기관을 말한다.
2. "지상기상 관측"이란 지면 부근 및 지상에서의 기상요소와 기상현상에 대한 관측을 말한다.
3. "고층기상 관측"이란 대기의 연직구조를 파악하기 위한 고도별 기상요소에 대한 관측을 말한다.
4. "해양기상 관측"이란 해양 위의 대기와 해양의 상호작용으로 나타나는 기상요소에 대한 관측을 말한다.
5. "기상위성 관측"이란 기상위성으로 구름, 기상현상, 대기의 연직구조 및 조성, 지표면 등에 대하여 관측하거나 한반도 상공을 통과하는 국외 기상위성 자료를 직수신 및 수집하여 기상위성 관측

변수를 산출하는 것을 말한다.

6. "기상레이더 관측"이란 전자기파를 대기 중으로 송신하고, 강수입자로부터 반사되어 되돌아온 전자기파 신호를 분석·처리하여 강수의 위치, 강도 및 이동속도 등을 탐지하는 것을 말한다.

7. "기상관측차량 관측"이란 위험기상에 대한 감시 및 재난 지원 등을 위해 관측장비를 탑재한 차량을 활용하여 수행하는 기상관측을 말한다.

8. "도로기상 관측"이란 도로 상의 기상요소와 도로 노면상태에 대한 관측을 말한다.

9. "관측메타데이터시스템"이란 기상관측자료의 공동활용을 목적으로 관측시설과 관측환경 정보분석, 처리, 분류, 평가 등의 업무를 지원하는 시스템을 말한다.

10. "기상관측 종합관리시스템"이란 관측장비 유지관리, 통계분석, 업무일지 작성 등의 업무를 지원하기 위한 시스템을 말한다.

제4조(기상관측발전 기본계획) ① 관측기반국장은 5년마다 기상관측발전 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립·시행해야 한다.

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 기상관측업무 발전을 위한 기본정책에 관한 사항
2. 국가기상관측망 구축 및 운영에 관한 사항
3. 기상관측표준화에 관한 사항
4. 기상청 업무의 정보화에 관한 사항

5. 청내 정보보안업무에 관한 사항

6. 기상용 슈퍼컴퓨터에 관한 사항

7. 기상관측기술 연구개발 및 기상관측분야 국제협력에 관한 사항

8. 그 밖에 기상관측업무의 발전에 관하여 필요한 사항

③ 관측기반국장은 기본계획을 작성하기 위하여 기상관측업무를 수행하는 부서의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.

제5조(기상관측발전 시행계획) 관측기반국장은 제4조의 기본계획에 따라 기상관측발전 시행계획을 매년 수립·시행해야 한다.

제6조(세부 지침의 운영) 관측기반국장은 관측업무 수행 과정에 필요한 세부사항에 관한 별도의 지침을 마련하여 운영할 수 있다.

제2장 관측업무 일반

제7조(기술지도) ① 관측기반국장은 관측관서에 대하여 소관별·분야별로 관측업무에 대한 기술지도를 정기적으로 수행해야 하며, 필요한 경우 수시로 수행할 수 있다.

② 관측정책과장은 매년 관측업무 기술지도 계획을 수립·시행해야 한다.

③ 제2항에 따른 관측업무 기술지도 계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 연간 관측업무 기술지도 대상기관 및 시행 시기

2. 관측업무 세부 점검내용 및 기술지도 사항

제8조(관측의 기준 및 방법 등) ① 관측요소에 관한 관측의 기준 및 방법은 별표 1과 같다.

② 자동으로 관측이 가능한 관측요소는 자동기상관측을 원칙으로 한다. 다만, 관측관서에서 수행하는 지상기상 관측의 경우 자동기상 관측이 불가능하면 수동으로 관측해야 한다.

③ 관측관서의 장은 관측의 목적에 따라 기상청장의 승인을 얻어 관측요소를 변경하거나 조정할 수 있다.

④ 관측시각은 한국표준시에 따른 24시간제로 한다. 다만, 기상자료의 국제방송 등을 하고자 할 때에는 세계표준시를 사용할 수 있다.

⑤ 관측업무를 수행하는 사람은 다음의 사항을 준수해야 한다.

1. 관측시각의 엄수
2. 기상현상 변화의 지속적 감시 및 보고
3. 각 기상요소의 관측 목적 숙지 및 관측기술 향상 도모

제9조(관측환경의 유지 등) ① 관측관서의 장은 관측자료의 안정적인 수집 및 전송, 오류 방지 등을 위하여 관측시설과 관측환경에 대한 점검을 할 수 있다. <개정 2026. 1. 27.>

② 관측관서의 장은 관측시설과 관측환경 등의 변동사항이 발생한 경우 즉시 관측메타데이터시스템에 해당사항을 반영해야 한다.

③ 관측관서의 장은 관측장비의 운영내역(장애관리, 검정 등을 말한다), 업무일지 등에 관한 사항을 기상관측 종합관리시스템에 반영해야

한다. <개정 2026. 1. 27.>

제10조(기상관측의 분류) 기상관측은 수행하는 목적 또는 방법에 따라 다음과 같이 분류한다.

1. 지상기상 관측
2. 고층기상 관측
3. 해양기상 관측
4. 기상위성 관측
5. 기상레이더 관측
6. 기상관측차량 관측
7. 도로기상 관측
8. 위탁 기상관측

제11조(특별관측) ① 관측관서의 장은 「방재기상운영규정」에 따른 방재기상본부장의 지시가 있는 경우 특별관측을 수행해야 한다.

② 관측관서의 장은 제1항의 경우 외에 재난대응 및 대규모 국가행사 진행 등 기상지원 사유가 있는 경우 특별관측을 수행할 수 있다.

제12조(관측결과의 통보) ① 관측관서의 장은 이 규정이 정하는 바에 따라 관측한 결과를 정보통신망 등을 통하여 종합기상정보시스템에 전송해야 하며, 관측기반국장은 전송된 자료를 수집하고 각 관측관서에 통보해야 한다.

② 기상청장은 제1항의 관측결과를 국제방송 하는 경우 세계기상기구가 정하는 바에 따라 국외 기상기관에 통보해야 한다.

제3장 지상기상 관측

제13조(관측요소 등) ① 지상기상 관측의 관측요소는 기온, 이슬점온도, 습도, 기압, 풍향, 풍속, 강수량, 적설, 구름의 형태(운형)·양(운량)·높이(운고), 시정, 일사, 일조, 초상온도, 지면온도, 지중온도, 증발량, 토양수분 및 기상현상으로 한다. 다만, 관측목적(농업, 기후 등을 말한다)에 따라 관측요소를 달리할 수 있다.

② 지상기상 관측은 일 24회(매시 정각) 수행한다. 다만, 19·20·22·23·1·2시에는 별표 1의 관측방법 중 목측을 수행하지 않을 수 있다.

③ 자동으로 관측이 가능한 관측요소는 매 1분 주기로 관측한다. 다만, 관측환경(설치지점, 통신상태 등을 말한다. 이하 같다)과 관측장비 특성 등을 고려하여 관측주기를 달리할 수 있다.

④ 관측관서의 장은 제1항의 관측요소 외에 계절마다 나타나거나 계절을 대표하는 현상에 대한 관측(이하 이 항에서 "계절관측"이라 한다)을 수행해야 하며, 계절관측에 필요한 사항은 「계절관측지침」으로 정한다.

⑤ 기상청장은 기후조사를 목적으로 제2항에 따른 지상기상 관측을 수행하는 경우 관측결과를 매월 세계기상기구가 정한 전문양식에 따라 작성하여 다음달 5일까지 세계기상기구에 통보해야 한다.

⑥ 지상기상 관측의 관측기준과 방법 등에 대한 세부사항은 「지상기

상관측지침」으로 정한다.

제14조(비교관측) ① 지상기상 관측장비를 운영하는 관측관서의 장은 관측환경의 변화 등으로 인해 관측장소를 직선거리가 500미터 이상이거나 해발고도의 차이가 5미터 이상인 다른 장소로 이전하고자 할 때에는 기상청장에게 보고 후 이전하고자 하는 예정지에서 1년 이상의 비교관측을 수행해야 한다.

② 관측관서의 장은 제1항에 따른 비교관측을 수행하는 경우 관측된 자료가 종합기상정보시스템에 전송되도록 사전에 조치해야 한다.

③ 관측기반국장은 비교관측을 수행해야 하는 관측장비 대상 등 비교관측에 필요한 세부사항을 별도로 정할 수 있다.

제4장 고층기상 관측

제15조(관측요소 등) ① 레원존테를 활용한 고층기상 관측은 일 2회(9·21시) 이상 수행하고, 관측요소는 고도별 기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속 등으로 한다.

② 연직바람관측장비를 활용한 고층기상 관측은 10분 주기로 수행하고, 관측요소는 고도별 수평바람의 풍향, 풍속으로 한다.

③ 고층기상 관측장비를 운영하는 관측관서의 장은 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 관측환경 및 관측장비 특성을 고려하여 관측주기와 관측요소를 달리할 수 있다.

④ 고층기상 관측의 관측기준과 방법 등에 대한 세부사항은 「고층 기상관측지침」으로 정한다.

제5장 해양기상 관측

제16조(관측요소 등) ① 해양기상 관측의 관측요소는 기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 수온, 수위, 물결의 높이(파고)·방향(파향)·주기(파주기), 시정으로 한다. 다만, 관측목적에 따라 관측요소를 달리할 수 있다.

② 해양기상 관측은 일 24회(매시 정각) 수행한다. 다만, 관측요소의 일부를 관측하는 경우에는 관측시각을 달리할 수 있다.

③ 자동으로 관측이 가능한 관측요소는 매 1분 주기로 관측한다. 다만, 관측환경, 관측장비 특성을 고려하여 관측주기를 달리할 수 있다.

④ 해양기상 관측의 관측기준과 방법 등에 대한 세부사항은 「해양기 상관측지침」으로 정한다.

제6장 기상위성 관측

제17조(관측기준 및 자료수집) ① 관측관서의 장은 다음 각 호의 관측 기준을 준수하여 정지궤도 기상위성 관측을 수행한다.

1. 위성고도, 관측영역, 센서의 종류 및 상태 등 기상위성 필수정보 생

산 및 보존

2. 관측영역은 북위 60도에서 남위 60도 사이, 동경 128도를 중심으로 전구(full disk) 이미지를 10분 이하 주기로 관측해야 하며, 필요한 경우 위험기상 현상에 대해 고속관측(rapid-scan)을 수행

3. 기상위성 및 지상국 등에 이상이 있거나 점검·수리가 필요한 경우 관측을 생략할 수 있음

② 관측관서의 장은 제18조에 따른 기상위성 관측변수 생산에 필요할 경우 다른 기관의 위성 자료를 수집할 수 있다.

제18조(기상위성 관측변수) 관측관서의 장은 제17조에 따라 관측 또는 수집된 자료를 활용하여 별표 2의 기상위성 관측변수를 산출한다. 다만, 장비점검, 자료수집 불가 등 부득이한 사정이 발생할 경우 관측변 수의 종류와 관측주기를 조정할 수 있다.

제7장 기상레이더 관측

제19조(관측요소 등) 기상레이더 관측의 종류·관측방법·관측요소는 다음과 같다. 다만, 기상레이더 각 지점별 관측환경을 고려하여 관측종 류·관측요소 등을 조정하여 운영할 수 있다.

관측종류	관측방법	관측요소	비고
고도각 관측	하나 혹은 여러 개의 고정된 고도각에 대해 방위각을 회전하며 수행하는 관측	반사도, 시선속도, 스펙트럼폭, 차등반사도, 차등위상, 교차 상관계수	기본관측
방위각 관측	고정된 방위각에 대해 고도각을 변화하며 수행하는 관측		보조관측
연직지향 관측	고도각을 90°로 고정하고 방위각을 360°회전하며 수행하는 관측		

제8장 기상관측차량 관측

제20조(관측요소 등) ① 기상관측차량 관측의 관측요소는 기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 노면온도, 노면상태 및 제15조제1항에 따른 레윈존데를 활용한 고층기상 관측의 관측요소 등으로 한다. 다만, 관측목적에 따라 관측요소를 달리할 수 있다.

② 기상관측차량을 운영하는 관측관서의 장은 위험기상·재난의 발생이 예상되거나 발생한 경우 기상관측차량을 해당 현장에 보내어 관측업무를 수행할 수 있다.

③ 기상관측차량 관측의 세부사항은 「기상관측차량 운영·관리 지침」으로 정한다.

제9장 도로기상 관측

제21조(관측소의 구분) 도로기상 관측소는 관측환경과 운영목적에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 거점관측소: 도로기상과 지상기상 관측을 같이 수행하는 거점이 되는 관측소
2. 기본관측소: 도로 상의 기상현상 파악을 위해 대기상태와 도로 노면상태를 관측하는 도로기상 관측의 기준이 되는 관측소
3. 목표관측소: 도로 상의 특정 기상현상(안개 또는 결빙을 말한다)을 관측하는 관측소

제22조(관측요소 등) ① 도로기상 관측의 관측요소는 기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 시정, 하늘상태, 일사, 일조, 노면온도, 노면상태 등으로 한다. 다만, 제21조의 도로기상 관측소 구분과 관측환경에 따라 관측요소를 달리할 수 있다.

② 자동으로 관측이 가능한 관측요소는 매 1분 주기로 관측한다. 다만, 관측환경, 관측장비 특성을 고려하여 관측주기를 달리할 수 있다.

제10장 기상관측의 위탁

제23조(위탁 기상관측소의 지정) ① 기상청장은 법 제44조에 따라 관계 기관·단체 또는 법인에게 기상현상의 관측을 위탁하고자 할 때에는

다음 각 호의 사항에 대한 타당성을 조사·검토해야 한다.

1. 관측환경 등 주변여건에 관한 사항
2. 기구 및 기능상 관측업무수행 능력에 관한 사항
3. 관측장비 및 관측요원의 확보에 관한 사항
4. 그 밖에 관측자료 수집방법 등에 관한 사항

② 기상청장은 제1항에 따른 타당성 조사·검토 결과 위탁이 적정하다고 인정하여 위탁 기상관측소로 지정하고자 할 때에는 위탁받하고자 하는 기관의 장으로부터 별지 제1호서식의 기상관측위탁승낙서를 받아야 한다.

제24조(위탁 기상관측 계약체결) ① 기상관측을 위탁하고자 하는 경우 기상청장은 위탁받하고자 하는 기관의 장과 계약을 체결해야 한다.

② 위탁 기상관측 계약서에는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 위탁 기상관측소의 위치, 관측요소
2. 위탁 기상관측을 수행하는 관측요원의 인적사항
3. 그 밖에 위탁 기상관측 수수료 등 위탁 기상관측에 필요한 사항

제25조(위탁 기상관측 계약의 해지) 기상청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 위탁 기상관측 계약을 해지할 수 있다.

1. 위탁 기상관측소에서 두 달 이상 관측을 수행하지 않았을 때
2. 위탁 기상관측소에서 생산한 관측자료의 품질이 두 달 이상 불량하여 관측목적을 달성하기 곤란한 때
3. 그 밖에 위탁 기상관측소가 폐쇄되거나 관측장비의 운영을 중단

하는 등 특별한 사유가 발생하여 해지가 불가피하다고 판단될 때

제11장 보칙

제26조(관측장비의 관리 및 수수료 지급) ① 관측관서에서 직접관리를 할 수 없는 지역에 설치되어 있는 관측장비는 관리자를 정하여 관리하게 할 수 있다.

② 관측장비의 관리자는 설치지역의 관공서, 공공기관의 장이 추천하는 사람으로 한다. 다만, 사유지에 설치된 경우에는 사유지의 소유자, 관리자 또는 임차인으로 한다.

③ 관측장비 관리자와 법 제9조제1항제1호에 따라 지정된 선박의 선주에게는 예산의 범위 안에서 월 80,000원 이하의 수수료를 지급할 수 있다.

제27조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <기상청훈령 제1127호 2024. 8. 21.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기상관측발전 기본계획 및 시행계획의 수립에 관한 경과조치)

① 이 규정 시행 당시 종전에 수립된 2023년부터 2027년까지의 기간에 대한 기상관측발전 기본계획은 제4조의 개정규정에 따라 수립된 기본계획으로 본다.

② 이 규정 시행 당시 종전에 수립된 2024년에 대한 기상관측발전 시행계획은 제5조의 개정규정에 따라 수립된 시행계획으로 본다.

부 칙 <기상청훈령 제1169호 2026. 1. 27.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

관측요소에 관한 관측의 기준 및 방법(제8조제1항 관련)

관측요소	관측기준		관측방법	
	관측단위	최소 위수	계측	목측
기 온	섭씨(℃)	0.1	○	-
이슬점온도	섭씨(℃)	0.1	○	-
초상온도	섭씨(℃)	0.1	○	-
지면온도	섭씨(℃)	0.1	○	-
지중온도	섭씨(℃)	0.1	○	-
기 압	헥토파스칼(hPa)	0.1	○	-
습도(상대습도)	백분율(%)	1	○	-
풍 향	도(°)	1	○	-
풍 속	초당미터(m/s)	0.1	○	-
일 조	시간(h)	0.1	○	-
일 사	제곱미터당 메가줄(MJ/m ²)	0.01	○	-
증 발 량	밀리미터(mm)	0.1	○	-
강 수 량	밀리미터(mm)	0.1	○	-
적 설	센티미터(cm)	0.1	○	○
토양수분	백분율(%)	1	○	-
수 온	섭씨(℃)	0.1	○	-
수 위	미터(m)	0.1	○	-
물결(파랑)				
-높이(파고)	미터(m)	0.1	○	-
-방향(파향)	도(°)	1	○	-
-주기(파주기)	초(시간)	0.1	○	-
구 름				
-형태(운형)	기본형10종	-	-	○
-양(운량)	10분수	1	○	○
-높이(운고)	미터(m)	100	○	○
시 정	미터(m)	10	○	-
노면온도	섭씨(℃)	0.1	○	-
노면상태	상태(젖음, 결빙 등)	-	○	-
기상현상				
-물			○	○
-먼지			○	○
-빛			-	○
-전기			○	○

[별표 2]

기상위성 관측변수(제18조 관련)

기상위성 관측변수			
1) 3차원 기온·습도장,	2) 해수면·지표면 온도,	3) 바람장,	4) 구름특성,
5) 복사,	6) 강수,	7) 오존농도,	8) 온실가스,
9) 에어로졸 농도와 특징,	10) 화산재,	11) 식생과 토양수분,	12) 홍수 및 산불 발생,
13) 눈과 얼음 특징,	14) 해빙,	15) 태양활동,	
16) 우주기상(전자 및 자기장, 입자에너지 플럭스 전자밀도)			

[별지 제1호서식]

기상관측위탁승낙서
(제23조제2항 관련)

기관명 :

주 소 :

우리 기관은 「기상법」 제44조에 따라 위탁 기상관측소로 지정되는 것을 승낙하며, 위탁 기상관측에 관한 규정을 모두 준수하겠습니다.

년 월 일

기관장 성명

직인

기상청장 귀하